TOÁN 7 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. SỐ THỰC

Bài 3. Số thực và giá trị tuyệt đối

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Tập hợp các số thực

Ghi nhớ

Số hữu tỉ và số vô tỉ gọi chung là **số thực**, kí hiệu $\mathbb{R}$.

Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và ngược lại.

So sánh hai số thực: viết chúng dưới dạng số thập phân rồi so sánh từng hàng từ trái sang phải.

Ví dụ 1

So sánh $\sqrt{3}$ và 1,7.

$\sqrt{3} = 1{,}732\ldots > 1{,}7$.

Ví dụ 2

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: π; 3,1; $\sqrt{10}$.

$\pi = 3{,}1415\ldots$; $\sqrt{10} = 3{,}1622\ldots$ nên $3{,}1 < \pi < \sqrt{10}$.

2. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Ghi nhớ

Giá trị tuyệt đối của x, kí hiệu $|x|$, là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số.

$|x| = x$ nếu $x \geq 0$; $|x| = -x$ nếu $x < 0$. Luôn có $\mathbf{|x| \geq 0}$ và $|x| = |-x|$.

Ví dụ 3

Tính $|-2{,}5|$; $|\sqrt{2}|$; $|0|$.

$|-2{,}5| = 2{,}5$; $|\sqrt{2}| = \sqrt{2}$; $|0| = 0$.

Ví dụ 4

Tìm x biết $|x| = 3/4$.

$x = 3/4$ hoặc $x = -3/4$.

Lỗi hay gặp

- Thấy $|x| = -x$ thì cho rằng $|x|$ âm. Khi $x < 0$ thì $-x$ là số dương.
- Giải $|x| = a$ ($a > 0$) chỉ lấy một giá trị $x = a$, quên $x = -a$.
- Giải $|x| = -2$ ra $x = \pm 2$. Thực ra không có x nào vì $|x| \geq 0$.
- Cho rằng $\pi = 3{,}14$. Thực ra 3,14 chỉ là giá trị làm tròn, $\pi > 3{,}14$.

3. Bài tự luyện

1. Tính $|-7| + |3|$.

2. Tìm x biết $|x| = 1{,}5$.

3. Tìm x biết $|x - 1| = 2$.

4. So sánh $-\sqrt{5}$ và $-2{,}3$.

Đáp án bài tự luyện

1. $7 + 3 = 10$.

2. $x = 1{,}5$ hoặc $x = -1{,}5$.

3. $x - 1 = 2$ hoặc $x - 1 = -2$, nên $x = 3$ hoặc $x = -1$.

4. $\sqrt{5} = 2{,}236\ldots < 2{,}3$ nên $-\sqrt{5} > -2{,}3$.